零基础小白用 AI 做超级玛丽

—— 作品技术文档 ——

作品类别：AI 协同开发 · 方法论实证与教学样本

参赛项目：第九届传智杯 AI 创新应用挑战赛（省赛）

作者：庄喻晴（大一 · 信息管理与信息系统专业）

在线试玩：https://zhuang-yq.github.io/Mario-AI-Demo/

代码仓库：https://github.com/Zhuang-YQ/Mario-AI-Demo

演示视频：https://www.bilibili.com/video/BV1JDxK6XEZU

目 录

1. 作品概述与定位
2. 项目背景与目标
3. 需求工程：PRD 驱动开发
4. 系统架构设计
5. 物理系统设计与参数推导
6. 关卡与渲染系统
7. 教学模式设计（v0.3）
8. 自动化测试与质量保障
9. AI 协同开发过程
10. 部署与交付体系
11. 问题记录与修复档案
12. 总结与展望

一、作品概述与定位

本作品是一个**由零基础开发者（大一新生）在 AI 协同下完整交付**的横版平台跳跃游戏《超级玛丽》网页版，及其配套的方法论材料。作品的核心价值不在于游戏本身的技术难度，而在于它**完整记录并实证了一套零基础人群可复用的 AI 协作开发方法。**

作品定位为「**AI 协作开发的方法论实证 + 教学可视化样本**」，包含三层交付物：

层次	交付物	证明的问题
游戏本体	HTML5 Canvas 平台跳跃游戏（v1 → v2 → v0.3 教学版），在线可玩	AI 协同确实能产出可运行、可验收的作品
工程证据	320 行 PRD、物理验收脚本、8 次有意义的 Git 提交、Prompt 链快照	开发过程可追溯、可复现，不是一次性生成
方法论	《零基础 AI 开发工具箱》、两版制作报告、踩坑修复档案	经验可迁移给其他零基础开发者

二、项目背景与目标

开发者为零基础大一新生（信息管理与信息系统专业），项目开始前未写过任何代码。项目分三个阶段递进：

1. **第一阶段（v1）**：以 GitHub 开源单文件 mario.html 为参考样本，理解"一个网页游戏由什么构成"。
2. **第二阶段（v2）**：脱离照抄，先与 AI 协作撰写 320 行 PRD，再"严格按 PRD"实现，引入物理数值验收。
3. **第三阶段（v0.3）**：面向"教学样本"定位，增加教学模式提示层，并沉淀方法论文档（工具箱、技术文档、视频）。

每一阶段都对应真实的用户指令与交付物，全程留痕（见第九章）。

三、需求工程：PRD 驱动开发

v2 并非"直接让 AI 写游戏"，而是先产出一份 319 行的《超级玛丽第二版 PRD》，将需求钉死为**可验证的数值**。PRD 的关键约束包括：

约束项	数值 / 规则	验证方式
逻辑分辨率	256×240（NES 原机），整数倍放大	渲染断言
网格	16×16 像素瓦片，16 列 × 15 行	碰撞测试
帧率	固定步长 1/60 s，物理与渲染解耦	验收脚本
跳跃手感	长按 4 格（64px）/ 轻点 1.5 格（24px）	物理数值测试
移动手感	到全速 0.4~0.6 s，滑行 40~60 px	物理数值测试

PRD 驱动的收益：实现指令只需一句"严格按照这份 PRD 写代码"；出现偏差时可以逐条对照验收，避免"聊出来的需求"不可复核。PRD 本身随代码一同入库（`docs/PRD-第二版.md`）。

四、系统架构设计

游戏为单页应用，全部逻辑在 `game.js`（约 1460 行）中，按职责划分为六个模块：

模块	职责	关键设计
CONFIG	调参面板	所有物理/手感参数集中文件顶部，附数值反解注释
Input	输入抽象	键盘 → 统一手柄状态；土狼时间 100ms、跳跃缓冲 120ms
Physics	运动与碰撞	固定步长积分、AABB 网格碰撞、逐轴分离解算
Level	关卡数据	字符画地图（TILE_CHARS），loadLevel 解析实体并推导锚点
Render	渲染	256×240 逻辑画布 + 整数倍缩放；色值统一收进 PALETTE
HUD	界面	分数/金币/生命/计时，逻辑坐标绘制

4.1 固定步长主循环

物理更新与渲染解耦：主循环按累计时间以固定 1/60 s 步长驱动物理，避免高刷屏下手感漂移：

```
accumulator += dt;
while (accumulator >= STEP) { update(STEP); accumulator -= STEP; }
```

4.2 调色板统一管理

渲染层曾出现管道高光色值硬编码（`#4FE04F`）游离于调色板之外的问题，重构后**所有颜色常量统一收进 PALETTE**（含 LIGHT 高光层），保证画面风格的一致性与可维护性。

五、物理系统设计与参数推导

物理系统是本作品工程含量最高的部分。参数不是"拍脑袋"，而是**由手感目标反解**得出。

5.1 跳跃参数推导

$$长按高度\ H = v_0^2 / (2g_{up})$$

由"长按 4 格 = 64px、上升重力 2000 px/s²"反解起跳初速：

$$v_0 = \sqrt{(2 \times 2000 \times 64)} \approx 506\ px/s$$

轻点 1.5 格（24px）要求松键后剩余上升速度：

$$v_{cut} = \sqrt{(2 \times 2000 \times 24)} \approx 310\ px/s \rightarrow 截断倍率\ 310 / 506 \approx 0.59$$

5.2 一次真实的需求矛盾及修复

PRD 参考值"松键×0.4"与"轻点 24px"在数学上**不相容**：若取 0.4，轻点仅 16px（1 格）。开发中没有含糊带过，而是显式修正参数为 `jumpCutMultiplier = 0.59`，并新增 `jumpCutDelay = 0.034s`（起跳后 2 帧内不响应松键）以保证极短轻点也有 1.5 格。该矛盾、推导与修正过程完整保留在 CONFIG 注释中，成为"AI 协同下需求自洽性检查"的典型案例。

5.3 手感参数总表（节选自 CONFIG）

参数	值	说明
walkSpeed / runSpeed	90 / 155 px/s	跑速约为走速 1.7 倍
groundAccel / runAccel	170 / 260 px/s²	到全速 0.5~0.6 s（目标区间内）
groundFriction	115 px/s²	全速滑行 ≈ 45px（目标 40~60px）
gravityUp / gravityDown	2000 / 3400 px/s²	非对称重力，下落更快、跳跃更"利落"
jumpSpeed	506 px/s	长按 64px；跑动加成 +66 → 80px（5 格）
jumpCutMultiplier	0.59	轻点 24px 的数学要求（见 5.2）
coyoteTime / jumpBufferTime	100 / 120 ms	操作容错，现代平台跳跃标配
stompBounce	253 px/s	踩怪弹起约半格跳高

六、关卡与渲染系统

6.1 字符画关卡

关卡以字符画定义，`loadLevel` 逐格解析（`#`=砖、`=`=地面、`?`=问号砖、`|`=管道、`F`=旗杆……），玩家出生点、敌人、旗杆位置均由解析结果推导，**不写死坐标。**

6.2 逐轴 AABB 网格碰撞

碰撞采用"先 X 后 Y"逐轴解算：先按速度方向移动并检测水平占用的瓦片、贴墙回推，再处理垂直方向并判定落地/顶砖。判定基于瓦片索引（`Math.floor(x/16)`），复杂度 O(1)。敌人、金币弹出等实体共用同一套碰撞函数，避免规则分叉。

6.3 渲染管线

逻辑画布固定 256×240，像素风缩放采用整数倍 + `image-rendering: pixelated`，保证任何窗口尺寸下像素锐利。相机按关卡宽度做横向裁剪，HUD 与提示层绘制于逻辑坐标系内，随缩放一致。

七、教学模式设计（v0.3）

面向"教学样本"定位新增教学模式（`CONFIG.tutorialMode = true`）：

- **锚点自动推导**：`loadLevel` 扫描关卡实体（出生点、首个坑、首个敌人、首个问号砖、第二坑、旗杆），自动生成 6 个引导提示锚点，坐标由实体位置推导而非硬编码——关卡改版后提示自动跟随。
- **渲染层隔离**：新增 `drawTutorialHints(camX)` 独立渲染层，配色在 PALETTE 内，不影响游戏层。
- **配置可关**：单布尔开关控制，关闭后即为标准游戏，无侵入。

该设计同时服务于两类受众：普通玩家获得引导（体验维度），评审者直观看到"AI 协作产物的教学价值"（AI 协同维度）。

八、自动化测试与质量保障

8.1 脱离浏览器的物理验收

核心质量手段是 `test-physics.js`（258 行）：利用 Node 的 `vm` 模块构造假 DOM 环境加载 `game.js`，**直接以数值断言验证物理行为**，包括：

- 起跳速度与长按/轻点高度（506 → 64px / 24px）；
- 松键截断、jumpCutDelay、最低速度钳制；

- 到全速时间与滑行距离落在 PRD 目标区间；
- 土狼时间与跳跃缓冲的边界行为。

8.2 每次改动的回归流程

```
node --check game.js        // 语法检查
node test-physics.js        // 物理回归（全部断言）
node verify-headless.js     // 无头加载关卡，校验实体/锚点（教学模式）
```

在浏览器自动化验证不稳定（多次超时）的情况下，开发中主动**降级为无头脚本验证**，反而获得了更可靠的回归能力——这是"鲁棒性"的一个真实体现。

九、AI 协同开发过程

项目共 5 轮主要迭代，每轮指令与产出均有存档（Prompt 链快照）：、

迭代	用户指令要点	产出	验收
① 收集样本	收藏参考 mario.html 入资料库	样本库条目	—
② v1 理解	阅读、试玩、记录问题清单	问题清单（v2 输入）	人工
③ 撰写 PRD	把需求变成带验收数值的文档	319 行 PRD	逐条评审
④ v2 实现	"严格按 PRD 写代码"	1460 行 game.js	物理回归全过
⑤ 教学版	升级为教学样本	tutorialMode + 方法论文档	无头锚点校验

9.1 协同方法要点（摘自《零基础 AI 开发工具箱》）

- **样本先行**：先给参考再要产出，描述换样本；
- **PRD 钉需求**：需求写进文档，指令只说"照做"；
- **追加式修改**：同一骨架迭代，每次跑回归；
- **脚本做验收**：不靠人肉手感，靠数值断言；
- **诚实反馈**：听不懂就说，AI 降级解释、换验证方案。

十、部署与交付体系

交付渠道	内容	地址 / 形式
GitHub 仓库	v1、v2、教学版、PRD、测试、报告、工具箱	Zhuang-YQ/Mario-AI-Demo，8 次有意义的提交
GitHub Pages	在线试玩	https://zhuang-yq.github.io/Mario-AI-Demo/
B 站	演示视频（1080p，含字幕）	BV1JDxK6XEZU
百度网盘	完整作品包 zip	提取码 pu2r
表单提交	作品简介、介绍文档、Prompt 链快照	预指导已提交（10/31）

视频后期（三条录屏拼接 + 中文字幕烧入）由 ffmpeg 完成，制作中解决了 Windows 路径含中文导致 subtitles 滤镜失败的问题（改用相对路径），以及剪贴板 GBK/UTF-8 转码问题（iconv 转换）。

十一、问题记录与修复档案

开发过程中的关键问题与修复，全部真实发生并留档：

类别	问题	修复
需求	PRD 松键×0.4 与轻点 24px 数学不相容	反解为 0.59 + jumpCutDelay 0.034s
崩溃	loadLevel 在行数据 push 前索引 tiles[r][c]	修正初始化顺序（先 push 后赋值）
维护性	色值硬编码游离调色板外	新增 LIGHT 常量，色值统一入 PALETTE
工具链	ffmpeg subtitles 中文路径报错	cd 至 srt 目录用相对路径
工具链	clip.exe 中文乱码（GBK）	iconv UTF-8→GBK 后再入剪贴板
工程	浏览器自动化验证反复超时	降级为 Node vm 无头验证

十二、总结与展望

总结：本作品以零基础起点、三轮递进，完整交付了游戏本体、工程证据与方法论三层成果。其独特价值在于全程留痕的 AI 协同过程——PRD 驱动、数值反解、自动验收、诚实反馈——证明了"零基础 + 方法得当的 AI 协同"可以产出可验证、可维护、可教学的完整作品。

展望：下一阶段计划：① 关卡编辑器（字符画可视化编辑）；② 音效与背景音乐模块；③ 将物理验收脚本扩展为浏览器端 CI；④ 工具箱推广至更多零基础同学，收集反馈迭代方法论。